TRABAJO PRÁCTICO FINAL

ROBÓTICA II

Robots autónomos para labores en fruticultura

Periodo	2026S2	**Versión**	0.5
Fecha	27/07/2026	**Estado**	Guía de desarrollo

Elección del proyecto. Cada grupo desarrollará *una* de las dos opciones: **A)** robot móvil cortador de chupones en cítricos, o **B)** robot móvil recogedor de frutas. La opción y la especie objetivo deberán declararse al inicio y no podrán cambiarse sin aprobación docente.

1. Descripción y alcance

El TPF consiste en diseñar, construir, programar y validar un robot móvil autónomo basado en ROS 2 que opere en un escenario frutícola representativo. El sistema deberá integrar locomoción, percepción, localización, planificación, manipulación, seguridad, gestión de energía e interfaz de usuario.

Se espera un prototipo funcional, trazable y seguro, con decisiones de ingeniería justificadas y resultados medidos. La demostración se realizará en un escenario controlado preparado por el grupo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar y validar un sistema robótico autónomo capaz de desplazarse en un entorno frutícola y ejecutar de forma selectiva una tarea física sobre una planta o un fruto, empleando percepción artificial (visión artificial) y ROS 2.

2.2. Objetivos específicos

- Explorar el estado del arte de los robots dedicados a la agricultura en general y, más específicamente, a la fruticultura.
- Proponer una arquitectura modular de hardware y software distribuido para un robot móvil autónomo.
- Desarrollar la estructura del robot móvil para cumplir con la tarea deseada.
- Diseñar e implementar algoritmos de navegación basados en encoders, IMU, GPS u otros sensores externos.
- Detectar, clasificar y localizar objetivos mediante visión artificial.
- Planificar y controlar el movimiento de la base y del mecanismo de trabajo mediante una aplicación externa.
- Implementar una máquina de estados de misión, recuperación ante fallas y registro de datos.
- Cuantificar desempeño, repetibilidad, seguridad, consumo y calidad de la intervención.

3. Requisitos comunes a ambas opciones

3.1. Hardware mínimo

H1. El prototipo será construido por el grupo y tendrá dimensiones mínimas de **40 cm** × **35 cm** (largo × ancho), sin contar el manipulador extendido.

H2. Tendrá una base terrestre con al menos dos ruedas motrices actuadas independientemente, encoders en las ruedas actuadas, IMU y GPS. La masa total será de al menos **5 kg**.

H3. Incorporará una computadora a bordo capaz de ejecutar ROS 2 y el procesamiento de percepción sin depender de un computador externo.

H4. Dispondrá de dos cámaras RGB o una cámara RGB acompañada por un sensor de distancia que permita estimar la posición tridimensional del objetivo.

H5. Tendrá detección de obstáculos en el frente y los laterales mediante al menos tres sensores de distancia; se incluirá además un elemento físico de contacto o *bumper*.

H6. Dispondrá de una herramienta acorde con la opción elegida y con los GDL indicados a continuación.

a) En el caso del robot recolector, se empleará un brazo robótico de 4 GDL más un mecanismo de rotación de la fruta (por succión), o un brazo de 4 GDL con corte de tallo.

b) En el caso del robot cortador de chupones, se empleará un brazo de 2 GDL para el control de la altura y la inclinación del corte.

H7. La autonomía operativa mínima será de **45 minutos**. Se deberá indicar nivel de batería y disponer de puerto de carga.

H8. Incluirá botón general ON/OFF, paro de emergencia tipo seta, señal luminosa y aviso acústico. El actuador de trabajo tendrá habilitación física independiente y estado visible.

H9. Detectará condición de vuelco o inclinación peligrosa. Si la plataforma es levantada, volcada o pierde comunicación crítica, la locomoción y el actuador de trabajo deberán detenerse.

3.2. Arquitectura de software

S1. Todo el software de integración será implementado en ROS 2. Se entregará un diagrama de nodos, tópicos, servicios/acciones y frecuencias.

S2. Existirán, como mínimo, nodos separados para: base, sensores, estimación de estado, percepción, navegación, seguridad, misión e interfaz.

S3. La máquina de estados del firmware de control de alto nivel incluirá: `INACTIVO`, `TELEOP`, `NAVEGANDO`, `BUSCANDO`, `INTERVINIENDO`, `RECUPERACION`, `FINALIZADO` y `EMERGENCIA`.

S4. Se publicarán diagnósticos/estados de batería, comunicaciones, sensores y actuadores. La pérdida de un dato crítico deberá llevar a un estado seguro.

S5. Se registrarán *rosbags* y métricas por misión: trayectoria, detecciones, intervenciones, tiempos, fallas y energía consumida.

S6. Se proveerá una interfaz remota mediante una aplicación móvil para teleoperación, selección de misión, visualización del mapa/recorrido, estado y alarmas.

3.3. Navegación y autonomía de la tarea

N1. El robot operará en modo manual y autónomo. En modo autónomo seguirá una hilera donde en un lateral estarán las plantas objetivo, alcanzará las zonas de inspección y regresará a un

punto definido luego de recorrer toda la hilera. La hilera estará definida por GPS y deberá ser verificada mediante visión artificial para asegurar la correcta navegación.

N2. La estimación de pose apropiada para la recolección o el corte de chupones combinará encoders e IMU con fuentes externas (LiDAR, cámara, etc.).

N3. Implementará seguimiento de hilera o corredor, evitación reactiva de obstáculos y detención segura ante personas u objetos imprevistos.

N4. El actuador de trabajo sólo podrá activarse dentro de una zona permitida y con el robot detenido o a velocidad segura definida por el grupo.

3.4. Autonomía energética

Si bien se calcularán y dimensionarán las características de la batería necesarias para mantener la movilidad, para la implementación del TP no será necesario que el robot funcione exclusivamente con baterías.

4. Opción A: robot cortador de chupones en cítricos

4.1. Tarea

El robot recorrerá una hilera, detectará el tronco y los chupones basales de una planta cítrica, distinguirá el elemento (rama) objetivo de elementos que no deben cortarse, posicionará y orientará una herramienta y realizará un corte selectivo cerca de la inserción. La navegación y la intervención se evaluarán primero por separado y luego de manera integrada.

4.2. Requisitos específicos

A1. Se construirá un mecanismo de posicionamiento con al menos **2 GDL controlados (elevación y orientación)**, además del actuador de corte. Deberá cubrir objetivos entre 0 y 50 cm sobre el suelo y a ambos lados del eje de intervención.

A2. La herramienta cortará tallos representativos de **3 a 12 mm** de diámetro. El filo deberá quedar en posición segura cuando no esté actuando.

A3. El sistema identificará al menos tres clases: *chupón*, *tronco/rama protegida* y *otro*. Se empleará un conjunto de prueba no utilizado para entrenamiento.

A4. Para al menos 30 instancias de prueba, la detección de chupones alcanzará **precisión** $\geq 0{,}80$ y **recobrado** $\geq 0{,}80$.

A5. El error medio de localización 3D del punto de intervención será $\leq$ **50** mm (este error deberá caracterizarse).

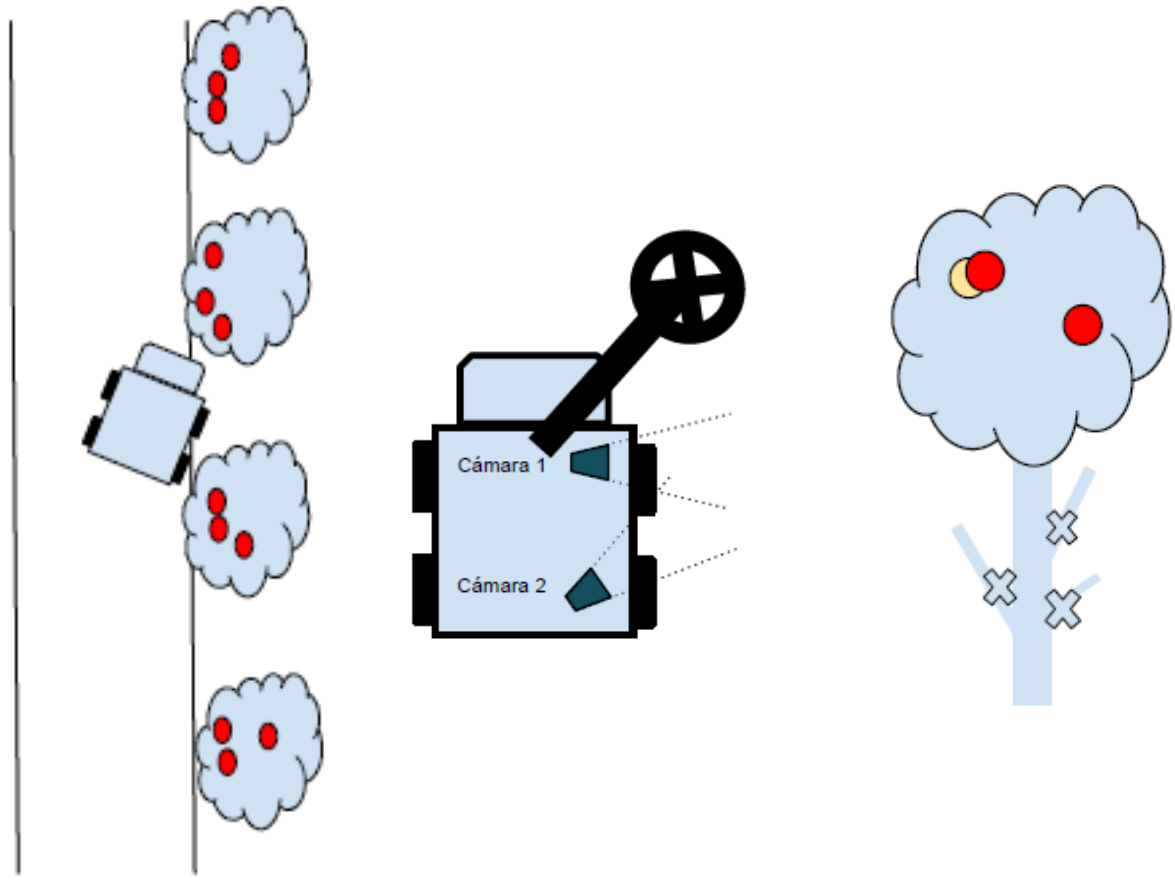
A6. El tiempo promedio desde confirmación del objetivo hasta retiro seguro de la herramienta será $\leq$ **25** s (este tiempo deberá caracterizarse).

A7. Antes de cortar se verificará una zona de exclusión alrededor del tronco; es decir, se comprobará que no haya otros elementos que puedan verse comprometidos por el corte del chupón. Una pérdida de percepción, un movimiento inesperado o la apertura del resguardo abortarán la acción.

4.3. Escenario de validación

La Figura 1 resume el escenario: **(a)** las cámaras observan con campos de visión superpuestos la zona baja del tronco para localizar los chupones; **(b)** el robot se desplaza en paralelo a la hilera manteniendo una distancia de trabajo; y **(c)** el sistema distingue los tallos objetivo de las estructuras protegidas y aproxima la herramienta al punto de inserción.

Se preparará una hilera de al menos cuatro plantas o maquetas de escala real, separadas entre sí, con iluminación y fondos variables. Habrá al menos ocho tallos objetivo en total, cuatro distractores vegetales, dos troncos y tres obstáculos en la hilera. Los tallos de ensayo podrán ser de material vegetal no vivo y de diámetro verificado. No se realizarán cortes sobre árboles productivos durante la evaluación.



a) b) c)

Figura 1: Escenario de referencia para la opción A: a) recorrido de hilera con plantas objetivo, b) percepción estereoscópica usando cámaras, y c) identificación y corte de chupones (marcados con cruz).

5. Opción B: robot recogedor de frutas

5.1. Tarea y especie objetivo

El grupo seleccionará **una** especie: frutilla, manzana, naranja o mandarina. El robot recorrerá el cultivo, detectará frutos cosechables, estimará su posición, planificará una aproximación sin colisiones, desprenderá el fruto y lo depositará en un recipiente sin daño inaceptable. La geometría del cultivo y el efector final deberán adaptarse a la especie declarada.

5.2. Requisitos específicos

B1. El manipulador tendrá al menos **4 GDL controlados**, sin contar la apertura/cierre o accionamiento del efector final, y alcanzará el volumen de trabajo definido.

B2. El efector final deberá combinar sujeción y separación (corte, giro, tracción controlada u otro método justificado) y limitar la fuerza sobre el fruto.

B3. El sistema clasificará, como mínimo, *cosechable*, *no cosechable* y *obstáculo/oclusión*. El criterio de madurez será explícito y adecuado a la especie.

B4. Para al menos 30 frutos de prueba, la clase cosechable alcanzará **precisión** $\geq 0{,}80$ y **recobrado** $\geq 0{,}80$.

B5. El error medio de localización 3D del centro o punto de toma será $\leq$ **35** mm.

B6. El tiempo medio desde confirmación del objetivo hasta depósito será $\leq$ **45** s.

B7. El planificador evitará colisiones con tronco, ramas, soportes y otros frutos. El criterio de selección de la orientación y/o el alcance se basará en la geometría detectada por las cámaras. Si la confianza o la fuerza medida excede el límite definido, el robot abortará y liberará o retirará el efector de forma segura.

5.3. Escenario de validación

La Figura 2 resume el escenario: **(a)** dos cámaras inclinadas observan una región común para estimar la posición tridimensional de los frutos; **(b)** el robot recorre la hilera y conserva una distancia de trabajo respecto de las plantas; y **(c)** los frutos maduros representados en rojo son los objetivos de cosecha, incluso ante oclusiones parciales, mientras que los frutos no maduros y las estructuras vegetales se consideran elementos no cosechables.

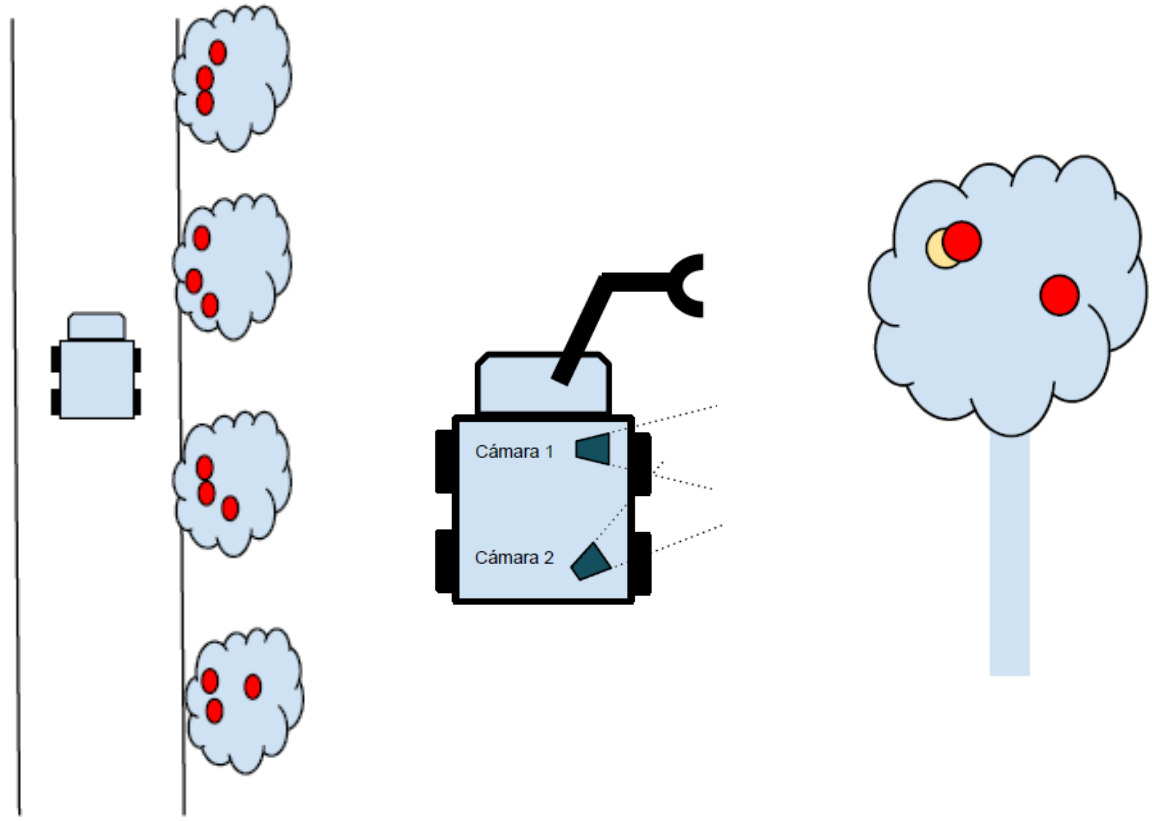
La hilera tendrá al menos cuatro plantas, mesas o maquetas representativas. Se dispondrán frutos cosechables y no cosechables, oclusiones parciales, ramas o soportes y tres obstáculos en la hilera. Para frutas de árbol se evaluará al menos un volumen de trabajo de 0,4 m de ancho por 0,8 m de alto; para frutillas se empleará una mesa o un cantero de geometría declarada. El grupo proveerá frutos homogéneos suficientes para repetir los ensayos.

6. Entregables

E1. Diagrama de bloques del sistema (arquitectura). Selección de componentes. Lectura de sensores con ROS: IMU, 3 sensores de ultrasonido, GPS y 4 *bumpers*.

E2. Plataforma robótica diseñada y primeros montajes, incluyendo ruedas, sensores y controladores.

E3. Plataforma robótica con baterías, sensores montados y motores controlados. Controlador a bordo.



a) b) c)

Figura 2: Escenario de referencia para la opción B: a) recorrido de hilera con plantas objetivo, b) percepción estereoscópica usando cámaras, y c) selección de frutos maduros (rojos) bajo oclusión parcial utilizando información de cámaras.

E4. Cálculo de autonomía del robot TPF y dimensionamiento de las baterías. Motores de los actuadores montados y controlados.
E5. Detección de árboles, troncos principales y chupones; detección de caminos y obstáculos.
E6. Diseño e implementación de la herramienta.
E7. Software de interfaz con el usuario (aplicación para celular).
E8. Entrega final del robot TPF (segundo parcial).

7. Resumen de hardware del robot

La Tabla 1 sintetiza los sensores y actuadores mínimos del prototipo. El tipo concreto podrá ajustarse al diseño del grupo, siempre que cumpla la función indicada y los requisitos de la opción elegida. Para la percepción tridimensional se seleccionará una de las dos alternativas indicadas.

Tabla 1: Resumen de sensores y actuadores del prototipo.

Sensor/actuador	Cantidad	Tipo	Función
Elementos comunes a ambas opciones			
Motores de tracción	≥ 2	CC o BLDC, con reducción y control independiente	Desplazar y orientar el robot móvil.
Encoders de rueda	2	Incrementales, preferentemente en cuadratura	Medir velocidad y desplazamiento para la odometría.
Unidad de medición inercial (IMU)	1	De 6 o 9 ejes	Estimar orientación y detectar inclinación o vuelco.
Receptor GPS/GNSS	1	Receptor de posicionamiento global	Obtener la posición absoluta y referenciar el recorrido de la hilera.
Cámaras o sensor de profundidad	2; o 1+1	Dos cámaras RGB; o una cámara RGB y un sensor de distancia	Detectar, clasificar y estimar la posición tridimensional del objetivo.
Sensores de distancia	≥ 3	Ultrasonido, ToF o LiDAR	Detectar obstáculos en el frente y los laterales.
Bumpers	4	Contacto mecánico	Detectar contacto físico y ordenar la detención segura.
Monitor de batería	1	Medición de tensión y, de ser posible, corriente	Informar el estado de energía disponible.
Paro de emergencia	1	Pulsador tipo seta con enclavamiento	Interrumpir de forma segura la locomoción y el actuador de trabajo.
Indicadores de estado	1 de cada tipo	Señal luminosa y aviso acústico	Indicar estados de operación, advertencia y emergencia.
Elementos específicos de la opción A			
Actuadores de posicionamiento	2	Servomotores, motorreductores o actuadores lineales	Controlar la altura y la orientación de la herramienta.
Actuador de corte	1	Tijera eléctrica o mecanismo de corte accionado	Realizar el corte selectivo del chupón.
Elementos específicos de la opción B			
Actuadores del manipulador	4	Servomotores o motorreductores con control de posición	Posicionar y orientar el efector final.
Efector final	1	Pinza, ventosa o herramienta de corte, según la especie	Sujetar, desprender y depositar el fruto.

8. Organización y condiciones

- Cada grupo estará integrado por hasta cuatro estudiantes. Si son menos, se podrá considerar alguna simplificación del TP, que deberá ser consultada a priori.
- Cada grupo implementará su propio hardware (estructura, sensores y actuadores) y software. Se permiten componentes comerciales, pero la integración, los mecanismos, el control y la validación deberán ser trabajo del grupo.
- Las funcionalidades deberán validarse siguiendo protocolos bien definidos y utilizando criterios justificados y documentados.
- Se deberá respetar la integridad de plantas, frutos, personas e instalaciones. La cátedra podrá impedir una prueba que no cumpla las condiciones de seguridad.

- El uso de datos o código de terceros deberá citarse. El grupo deberá poder explicar y modificar el sistema presentado.

9. Referencias técnicas y productos de referencia

Las siguientes fuentes orientan la descomposición funcional y los indicadores. Los productos comerciales se citan como referencias de arquitectura; no implican que el prototipo estudiantil deba igualar su productividad.

[1] M. Lippi et al., "An autonomous spraying robot architecture for sucker management in large-scale hazelnut orchards", *Journal of Field Robotics*, 41(7), 2114–2132, 2024. DOI: 10.1002/rob.22217. Referencia para detección, reconstrucción 3D e intervención selectiva planta por planta.

[2] SEPPI M., "XSP shoot remover". Implemento comercial con cepillo para limpieza de troncos y eliminación de brotes, con velocidad declarada de 1–5 km/h: https://www.seppi.com/en-us/products/equipment-for-undercanopy-maintenance-3/xsp/.

[3] J. Xiong et al., "An autonomous strawberry-harvesting robot: Design, development, integration, and field evaluation", *Journal of Field Robotics*, 37(2), 2020. DOI: 10.1002/rob.21889.

[4] H. Zhou et al., "Robotic kiwifruit harvesting using machine vision, convolutional neural networks, and robotic arms", *Biosystems Engineering*, 181, 140–156, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.03.007.

[5] W. Hua et al., "Key technologies in apple harvesting robot for standardized orchards: A comprehensive review", *Computers and Electronics in Agriculture*, 2025. DOI: 10.1016/j.compag.2025.110343.

[6] Dogtooth Technologies, "Strawberry Harvesting Robots". Referencia comercial de navegación por hileras, selección, cosecha, inspección y empaque: https://dogtooth.tech/robots/.

[7] FFRobotics, "Robotic Fruit Harvester". Referencia comercial de cosecha de fruta de árbol, visión y múltiples efectores: https://www.ffrobotics.com/.

[8] Tevel, "Flying Autonomous Robots – Technology". Referencia comercial de percepción, manipulación y trazabilidad de fruta: https://www.tevel-tech.com/technology/.

[9] Organifarms, "Harvesting Robot BERRY". Referencia comercial para cosecha selectiva de frutillas: https://www.organifarms.de/product.